

MEDICIÓN DINÁMICA DE LA POLARIZACIÓN DE LA LUZ

Grupo 13

Barros Martina, Pironio Bernardo

bpironio@gmail.com, barrosmartina.bm@gmail.com

Laboratorio de iones y átomos fríos, 1^{er} cuatrimestre 2026

Departamento de Física, FCEyN, UBA

14 de julio de 2026

Resumen

Se presenta el diseño y construcción de un polarímetro óptico dinámico destinado a la caracterización del estado de polarización de un haz de luz mediante la reconstrucción de sus parámetros de Stokes. El sistema óptico está compuesto por una lámina de cuarto de onda en rotación continua y un polarizador lineal, mientras que la intensidad transmitida se registra mediante un fotodiodo. La rotación de la lámina se implementa utilizando un motor brushless, cuya posición angular se sincroniza mediante un sensor magnético. El sistema electrónico incorpora un circuito el cual posee un potenciómetro digital que permite optimizar la adquisición evitando la saturación del detector. Asimismo, se desarrolla un software de adquisición y análisis capaz de registrar los datos en tiempo real, realizar la calibración del instrumento y reconstruir el estado de polarización del haz incidente. Si bien la implementación final del polarímetro no se completa durante este trabajo, se verifica el correcto funcionamiento de cada uno de los subsistemas desarrollados para una futura integración de estos.

1. Introducción

En la física, particularmente la óptica cuántica, el estado de polarización de la luz es un recurso fundamental. Un ejemplo de esto es cuando se desea guardar información en la polarización de los fotones, ya que es un grado de libertad que se puede medir y manipular de forma relativamente sencilla. Otro ejemplo aparece en la medición de resonancias oscuras de los iones, donde un estado de polarización inestable provoca que los valles de la señal de fluorescencia no sean tan distinguibles como se requiere para la medición de resonancia.

Para poder medir y tener control sobre la polarización es indispensable contar con un polarímetro dinámico. Este instrumento permite medir el estado de polarización de la luz en tiempo real y de forma automatizada. El objetivo de este informe es describir el diseño e implementación de este dispositivo.

2. Marco teórico

Una de las formas de describir el estado de polarización de la luz es a partir de los parámetros de Stokes. Estos cuatro parámetros S_0 , S_1 , S_2 y S_3 nos indican la intensidad de la luz, la diferencia de intensidades entre luz polarizada horizontal y vertical, la diferencia de intensidades entre luz polarizada a 45° y -45° y la diferencia de intensidades entre luz polarizada circularmente a derecha e izquierda, respectivamente. Estos parámetros luego definen al vector de Stokes,

$$\vec{S} = \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{pmatrix}$$

, donde $s_i = S_i/S_0$. Este vector nos permite representar el estado de polarización de la luz en la esfera de Poincaré, tal que los polos representan la polarización circular y el ecuador representa la polarización lineal. Además, es posible definir el grado de polarización como,

$$DOP = \frac{\sqrt{s_1^2 + s_2^2 + s_3^2}}{s_0}.$$

Si se considera una polarización incidente descrita por S_{in} y las matrices de Muller de una lámina con retardo δ (rotada un ángulo θ) y un polarizador lineal (asumiendo que el eje de transmisión del polarizador está alineado con el eje horizontal) se obtiene la polarización de salida a partir de la siguiente ecuación:

$$S_{out} = M_{LP} \cdot M_R(\theta, \delta) \cdot S_{in}$$

, con la cual se calcula la intensidad de salida, llegando a la expresión,

$$I(\theta) = a_0 + a_2 \sin 2\theta + a_{4c} \cos 4\theta + a_{4s} \sin 4\theta \quad (1)$$

con,

$$a_0 = \frac{S_0}{2} + \frac{S_1}{4}(1 + \cos \delta),$$

$$a_2 = -\frac{S_3}{2} \sin \delta,$$

$$a_{4c} = \frac{S_1}{4}(1 - \cos \delta),$$

$$a_{4c} = \frac{S_2}{4}(1 - \cos \delta).$$

Es posible identificar los términos como la intensidad promedio, la contribución de la polarización lineal, la contribución de la polarización diagonal y la contribución de la polarización circular, respectivamente. La cuenta para llegar a dicha expresión se explica con detalle en el apéndice A.

3. Armado del polarímetro

El polarímetro se construye principalmente por un sistema óptico que consiste en una lámina de cuarto de onda rotante, un polarizador lineal y un fotodiodo que mide la señal de salida. La lámina de cuarto de onda se monta sobre un motor sin escobillas que permite rotarla a una velocidad constante. La señal de salida del fotodiodo se adquiere mediante un microcontrolador que también se encarga de controlar la velocidad del motor y enviar los datos a una computadora para su posterior análisis. Se utiliza una carcasa impresa en 3D para montar la lámina al motor. A esta se le encastra un imán en el exterior que, junto con un encoder magnético, detecta el número de vueltas del motor. En la Figura 1 se observa un diagrama del dispositivo descrito.

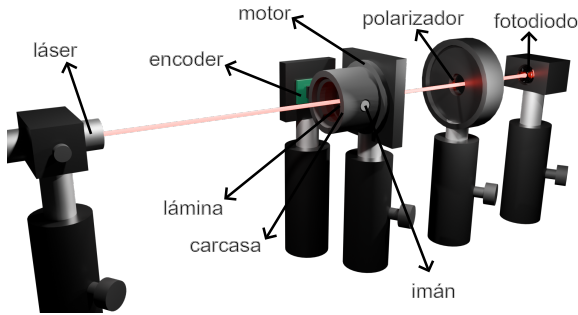


Figura 1: Diagrama del montaje del polarímetro. Se observa el montaje óptico que incluye el láser de referencia, la carcasa que contiene a la lámina y el imán encastrado, el encoder magnético, el polarizador lineal y el fotodiodo.

3.1. Sistema óptico

Para la construcción del polarímetro se utiliza como referencia un láser de 630-660 nm, con una potencia menor a 5 mW. Se utiliza una lámina de cuarto de onda B. Halle para 633 nm y un polarizador lineal del mismo fabricante. Para la medición de la intensidad de salida se utiliza un fotodiodo de silicio

[fotodiodo]. Para la alimentación del fotodiodo se monta un circuito, inicialmente alimentado con una fuente externa, compuesto por un regulador de voltaje LM1117 [regulador] de 3.3 V y un amplificador operacional LM324N [amplificador_operacional] para convertir la corriente del fotodiodo en un voltaje proporcional a la intensidad de luz incidente. El circuito también incluye un potenciómetro digital [potenciómetro] para ajustar la ganancia del amplificador y así maximizar el voltaje medido sin permitir que la señal se sature. El potenciómetro contiene internamente 100 pasos de resistencias desde los 40 Ω hasta 10 k Ω que se recorren utilizando un microcontrolador. El circuito completo se muestra en la figura 7 del apéndice B. La señal de salida del fotodiodo se adquiere mediante un microcontrolador Raspberry Pi Pico 2W [raspberry_pi], que se encarga de enviar los datos a una computadora y regular el valor del potenciómetro digital de forma automática. Esta regulación se logra comparando los valores vecinos de una medición y pidiendo que la diferencia entre estos tome un valor que no sea despreciable, si esto no se cumple, se aumenta el valor de la resistencia; repitiendo el proceso hasta evitar la saturación de la señal.

3.2. Control del motor

La lámina se monta sobre un motor BLDC 2204-260KV con el eje hueco, este también es controlado por la Raspberry Pi Pico. Este motor, a diferencia de los motores a pasos, no utiliza escobillas, sino que la conmutación es eléctrica. Además, el rotor está formado por imanes permanentes y el estator por tres fases. Gracias a esto es capaz de girar más rápido y con mayor suavidad que otros tipos de motores. En la Figura 2 se observa un esquema del motor.

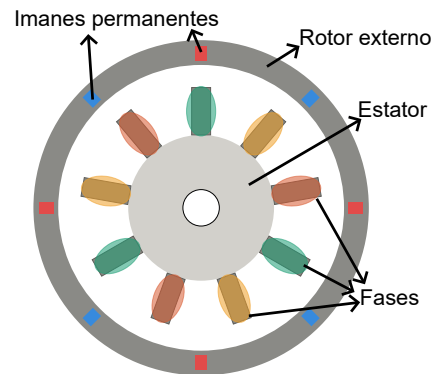


Figura 2: Se observa un esquema del motor visto desde frente. Este posee el rotor con imanes permanentes cuyos colores (azul y rojo) representan la alternación en la polaridad. En el centro se ubica el estator que contiene a las bobinas con las tres fases, representadas en rojo, verde y amarillo claro. Finalmente, se nota que el centro del motor es hueco.

Para controlar la velocidad del motor se evaluaron distintos drivers que traían diversas complicaciones; en particular, el SimpleFoc Mini [`simple_foc_mini`] funcionaba correctamente solo mediante el uso de su librería, pero para el uso de esta era necesario trabajar a la par de un encoder centrado en el motor y esto impediría el paso del haz del láser. Finalmente, se opta por utilizar el driver Brushless 3 Click [`driver`]. La lámina se monta sobre el motor utilizando una carcasa impresa en 3D, que permite alinear el eje de rotación del motor con el eje óptico de la lámina. Para controlar el número de vueltas del motor se encastra un imán en la carcasa y se utiliza un encoder magnetico a modo de TIC. El encoder no se utiliza para medir la rotación del motor directamente, ya que para lograr esto es necesario que el imán esté perfectamente alineado con centro del motor y hacer esto bloquearía el eje por donde pasa el haz de luz.

3.3. Implementación del dispositivo experimental

Se logra implementar cada parte del dispositivo experimental mencionada anteriormente por separado. Se logra girar el motor con la lámina y controlar su velocidad, medir la señal con el fotodiodo (ajustando la ganancia automáticamente) y analizar los datos en tiempo real, visualizando el vector en la esfera de Poincaré. Al momento de realizar las mediciones finales no se logra implementar todo el sistema simultáneamente, por lo que las mediciones de los siguientes análisis se realizan utilizando un motor con escobillas, que aporta una mayor facilidad al momento de controlarlo.

Además, para los siguientes análisis se coloca un polarizador lineal a la salida del láser, seguido de una lámina de media onda; montada de tal forma que permite ser rotada manualmente. Este montaje no es parte del polarímetro en sí, se prepara con el objetivo de garantizar que el haz incidente estuviera linealmente polarizado

y de permitir la generación de distintos estados de polarización lineal mediante la rotación del eje principal de la lámina.

4. Análisis de resultados: Vectores de Poincaré

Para modelar la intensidad medida en función del ángulo θ , se utiliza un modelo dependiente de los parámetros de Stokes (S_0, S_1, S_2, S_3) y de un retardo δ que varía según el cuadrante angular de la lámina.

El retardo se define de manera seccional como

$$\delta(\phi) = \begin{cases} \delta_1, & 0 \leq \phi < \frac{\pi}{2} \\ \delta_2, & \frac{\pi}{2} \leq \phi < \pi \\ \delta_3, & \pi \leq \phi < \frac{3\pi}{2} \\ \delta_4, & \frac{3\pi}{2} \leq \phi < 2\pi \end{cases}$$

El objetivo de las siguientes secciones es estudiar la repetibilidad de las mediciones, corroborando que los vectores no se distribuyan de manera aleatoria para la misma polarización, realizar una calibración de los parámetros δ de cada cuadrante y analizar las mediciones para múltiples polarizaciones lineales.

4.1. Análisis de múltiples curvas

Como un primer análisis, se estudia el comportamiento de las curvas de intensidad obtenidas para consecutivas vueltas de la lámina de $\lambda/4$ para un mismo estado de polarización del haz incidente. Se ajusta cada una de ellas, y a partir de los parámetros obtenidos, se calculan los vectores de Poincaré para graficarlos y compararlos. En la Figura 3 se observa una comparación del caso de doce mediciones sucesivas. En naranja se representa el vector promedio, estimado por la media de vectores individuales, mientras que los restantes corresponden a cada una de las mediciones.

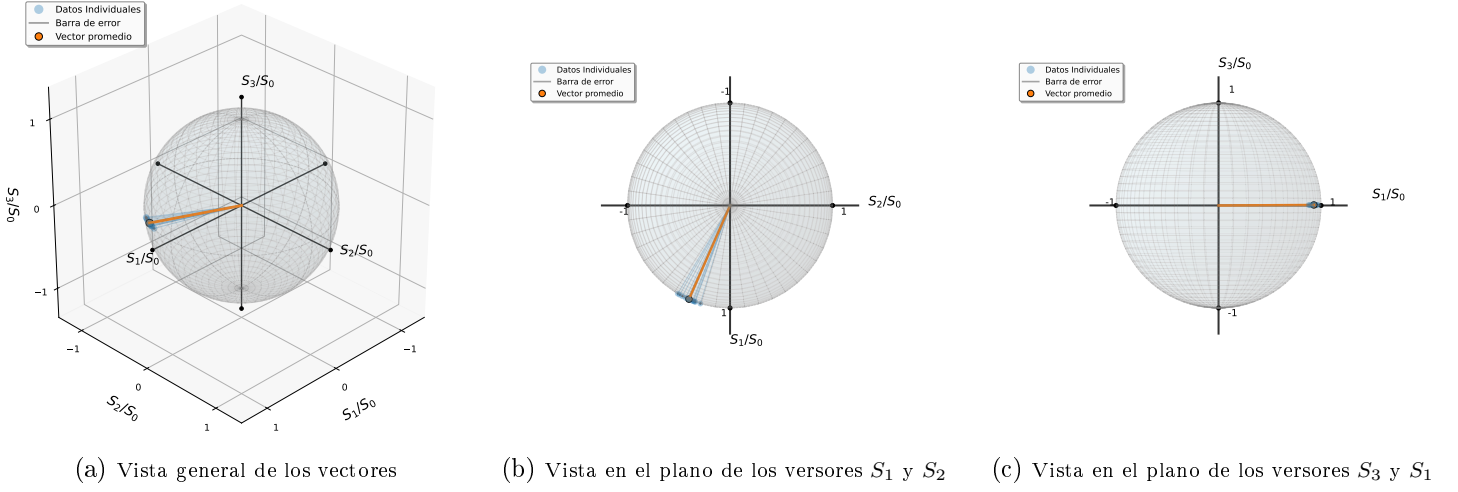


Figura 3: Se disponen diferentes visualizaciones de los vectores de Poincaré obtenidos para la polarización lineal correspondida a una inclinación de 0° . Las figuras (a), (b) y (c) muestran distintas perspectivas de las mismas mediciones para facilitar la visualización.

Este previo análisis es necesario para evaluar la repetibilidad de las mediciones y determinar la dispersión de las mediciones para un mismo estado de polarización. En este caso, se observa que los vectores presentan una tendencia de agruparse alrededor del vector promedio, sin evidenciar una dispersión significativa ni una distribución aleatoria sobre la esfera de Poincaré. Este comportamiento es indicador de que el sistema representa reproducibilidad y que las variaciones son reducidas. Con el fin de cuantificar dicha dispersión, se definió un ángulo de incertidumbre $\Delta\alpha$, calculado como la desviación angular en el plano S_1 - S_2 . Para este conjunto de mediciones se obtuvo un valor de $\Delta\alpha = (16,86^\circ \pm 0,32^\circ)$.

4.2. Doble Calibración

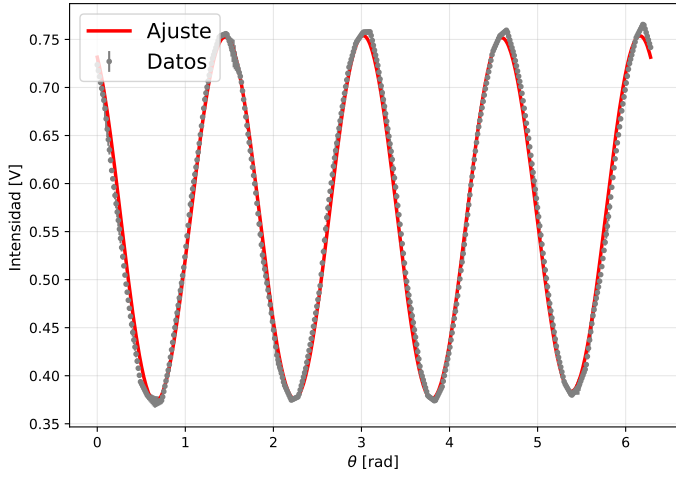
Dado que la libertad en los parámetros δ posibilita la existencia de múltiples valores que ajusten al modelo, se opta por determinarlos a partir del ajuste simultáneo

de dos estados de polarización lineal ortogonal, obtenidos al orientar la lámina de media onda a 0° y 45° . Se eligen estas dos configuraciones, ya que, como se ve en la Figura 4, la forma funcional de ambas difiere tanto en la fase como en el máximo de ciertos picos, y para la calibración se requiere obtener valores para los δ que tengan en cuenta esta distinción.

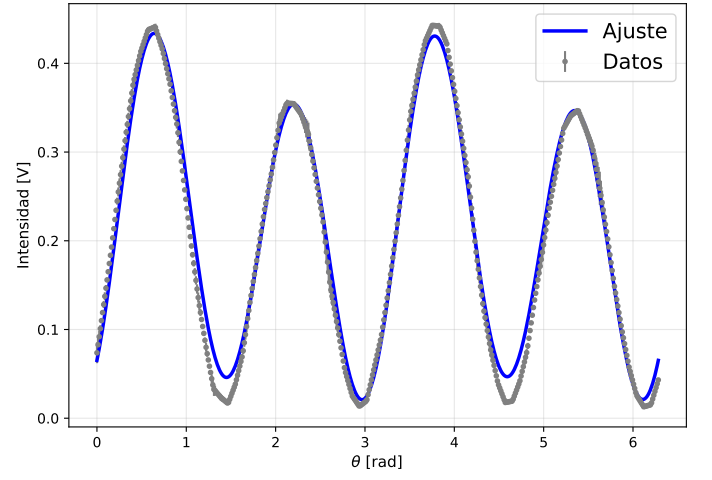
Se ajustan los valores de intensidad $I(t)$ registrados por el fotodiodo y el ángulo de rotación de la lámina de cuarto de onda (θ) para una vuelta completa, donde se define $\theta = \theta_0 + \omega t$, fijando $\theta_0 = 0$.

El ajuste involucra doce parámetros libres: los cuatro parámetros de Stokes correspondientes a cada una de las dos curvas y los cuatro valores de retraso δ_i . Con el fin de eliminar la indeterminación asociada a una fase global, se fijó uno de los retrasos en $\delta_1 = 1.57$.

A partir de esto, en la Figura 4, se visualiza el ajuste realizado.



(a) Ajuste de la intensidad del haz polarizado con la lámina de $\lambda/2$ rotada 0°



(b) Ajuste de la intensidad del haz polarizado con la lámina de $\lambda/2$ rotada 45°

Figura 4: Se observa el ajuste realizado para las dos curvas, correspondientes a una rotación de la lámina de media onda de 0° y 45° respectivamente. Para ambos casos, el valor del DOP obtenido para el vector de Stokes toma un valor de 1.

Se delimitan los valores de los retrasos a un intervalo de $[1,5, 1,65]$ rad y se descartan las curvas que daban un vector de Poincaré con una norma mayor a 1 ($\text{DOP} \geq 1$). Se obtienen los resultados de la Tabla 1.

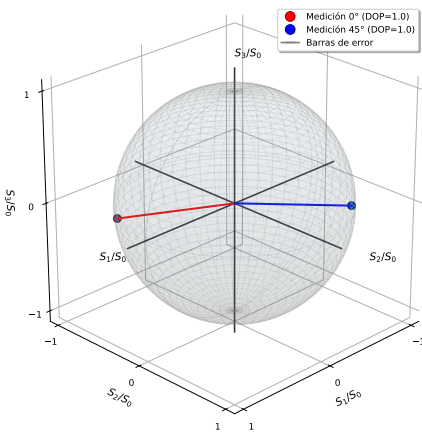
δ	Valor (V)	Incerteza (rad)
δ_1	1.57	0
δ_2	1.5210	0.0147
δ_3	1.5773	0.0079
δ_4	1.4894	0.0145

Tabla 1: Valores medidos de intensidad para cada δ con su respectivo error.

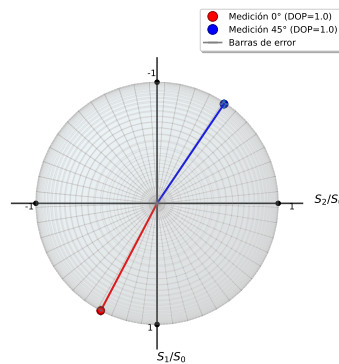
Los parámetros de Stokes obtenidos para ambas configuraciones demuestran que la polarización es del tipo lineal, aunque la componente S_3 no es nula pero considerablemente menor. En particular, para la pola-

rización horizontal se obtiene $S_{3H} = (0,0018 \pm 0,0019)$ V, mientras que para la polarización vertical se obtiene $S_{3V} = (-0,0811 \pm 0,0018)$ V. Para ambos casos S_3 resultó ser un valor de orden de magnitud menor al resto de parámetros. Si bien idealmente debería anularse, estos resultados se pueden atribuir a imperfecciones en la preparación de la polarización lineal incidente o a la no linealidad de los elementos empleados. También puede deberse a desalineaciones de los elementos ópticos en el montaje experimental.

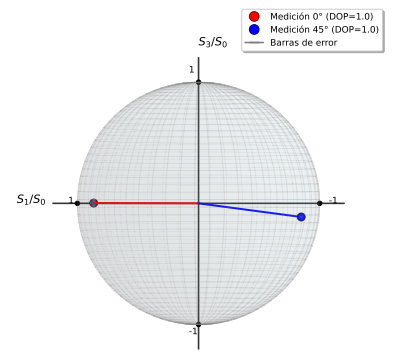
En la Figura 5 se observa una representación de ambos vectores desde diferentes perspectivas. Dado que son dos polarizaciones que se diferencian en una rotación de 90° , se espera que se encuentren en extremos opuestos de la esfera y por ser polarizaciones lineales, se espera también que se encuentren contenidos en el plano S_1 y S_2 .



(a) Vista general de los vectores.



(b) Vista en el plano de los versores S_1 y S_2 .



(c) Vista en el plano de los versores S_3 y S_1 .

Figura 5: Se disponen diferentes visualizaciones de los vectores de Poincaré obtenidos para la polarización lineal correspondida a una inclinación de 0° y 45° . Las Figuras (a), (b), y (c) representan distintas perspectivas de la misma medición para facilitar la visualización.

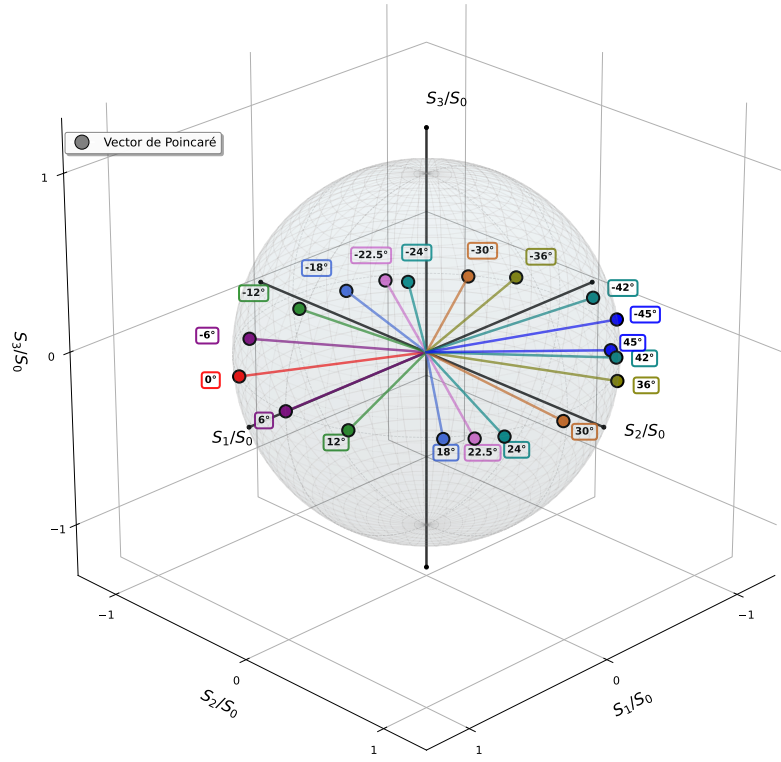
En la Figura 5c se aprecia nuevamente la presencia de una pequeña componente S_3 . Sin embargo, al proyectar los vectores sobre el plano $S_1 - S_2$ (Fig. 5b) se observa que ambos ocupan posiciones aproximadamente opuestas sobre la esfera de Poincaré. Para cuantificar este comportamiento se calculó el producto escalar entre los vectores de Stokes normalizados correspondientes a ambas polarizaciones, obteniéndose $\vec{s}_H \cdot \vec{s}_V = -0,9937 \pm 0,0005$, para tener una referencia numérica de cuan opuestos son. Este resultado es muy próximo al valor ideal de -1 , correspondiente a dos estados de polarización ortogonales representados por vectores antipodales sobre la esfera de Poincaré. De forma equivalente, el ángulo entre ambos vectores resulta $\alpha = 173,6 \pm 0,2^\circ$, y comparándolo con el valor ideal el cual es 180° , la desviación es de $6,4^\circ$, menos

del 4 % del valor ideal. De esta manera, la calibración se adecúa con el modelo teórico que lo respalda.

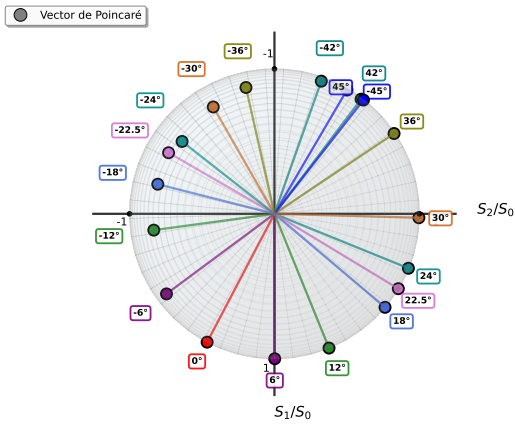
Estas visualizaciones permitieron tomar como calibración los ajustes realizados para analizar otras configuraciones.

4.3. Barrido de polarizaciones

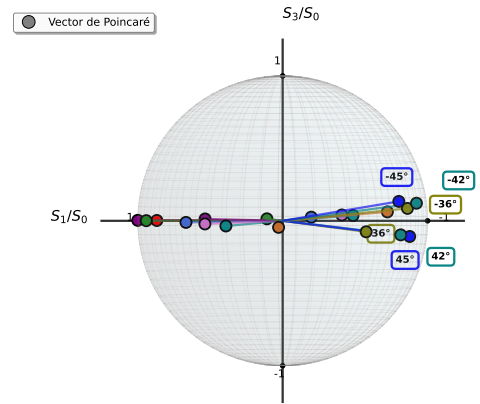
Para analizar diversas polarizaciones lineales del haz, se rota la lámina de media onda para rotar el eje de dicha polarización. Teniendo la calibración previamente realizada, se ajusta la curva de una vuelta de cada configuración fijando los cuatro retardos. En la Figura ?? se observa una representación de cada uno de los vectores desde diferentes perspectivas.



(a) Vista general de los vectores.



(b) Vista en el plano de los versores S_1 y S_2 .



(c) Vista en el plano de los versores S_3 y S_1 .

Figura 6: Se disponen diferentes visualizaciones de los vectores de Poincaré obtenidos para distintas polarizaciones lineales. Las referencias de ángulos corresponden a la rotación de la lámina de media onda. Las Figuras (a), (b) y (c) representan distintas perspectivas de la misma medición para facilitar la visualización.

Según el modelo teórico, los vectores deberían ubicarse sobre la superficie de la esfera ($DOP = 1$), dado que el haz se polarizó completamente con un polarizador lineal y la rotación de la lámina solo afecta la orientación de la

polarización. Sin embargo, la Figura ?? muestra que hay algunos casos en los cuales no sucede (ver Apéndice C). El valor más alejado del grado de polarización esperado toma un valor de 0,81 para el caso en el que la lámi-

na se rota -24° . Además, en la Figura ?? se observa la presencia de componentes en el versor S_3 , como sucedió en el análisis de la calibración. De todas formas, los vectores están contenidos en mayor proporción en el plano S_1 y S_2 . Estos resultados demuestran que las mediciones tomadas poseen un comportamiento consistente con el modelo teórico, ya que el barrido de polarizaciones lineales produce una trayectoria en donde los vectores tienden a recorrer el ecuador de la esfera de Poincaré. Las imperfecciones pueden deberse a la no linealidad de los elementos ópticos o un desalineamiento del sistema.

5. Conclusiones

En este trabajo se diseña, construye y caracteriza un polarímetro óptico dinámico. Para ello es necesario desarrollar e integrar distintos subsistemas —óptico, mecánico y electrónico—, cuyo funcionamiento se verifica de manera independiente antes de su integración. En particular, se logra controlar la velocidad del motor y medir la señal con el fotodiodo enviando los datos a la compu-

tadora a través de un microprocesador para hacer un análisis en tiempo real.

En cuanto al análisis de las mediciones, se logra visualizar una distribución uniforme de mediciones para una misma polarización que ronda un punto promedio en la esfera de Poincaré. La calibración realizada a partir de dos estados de polarización lineal, correspondientes a orientaciones de la lámina de media onda de 0° y 45° , permite determinar los retardos efectivos de cada cuadrante e incorporarlos al modelo de ajuste para otras configuraciones de polarización. A partir de esta calibración, los vectores de Poincaré obtenidos para un barrido de distintas polarizaciones lineales determinadas según la rotación de una lámina de media onda, demuestran una trayectoria alrededor del ecuador de la esfera, coincidiendo con la teoría esperada. No obstante, algunas configuraciones presentan una componente residual S_3 y DOPs cercanos a 0.8, lo que sugiere la presencia de desalineación del sistema experimental o de no linealidad de los elementos ópticos que afecten la polarización del haz.

A. Cálculo de la intensidad de salida

La siguiente ecuación detalla el cálculo de la intensidad de la luz de salida tras pasar por la lámina rotada y el polarizador línea. En general mencionamos que $S_{out} = M_{LP} \cdot M_R(\theta, \delta) \cdot S_{in} = M_{LP} \cdot S'$, donde estamos definiendo $S' = M_R(\theta, \delta) \cdot S_{in}$. Las matrices de Muller de una lámina de retardo δ (rotada un ángulo θ) y un polarizador lineal (asumiendo que el eje de transmisión está alineado con el eje horizontal) son

$$M_R(\theta, \delta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta \cos \delta & \sin 2\theta \cos 2\theta (1 - \cos \delta) & -\sin 2\theta \sin \delta \\ 0 & \sin 2\theta \cos 2\theta (1 - \cos \delta) & \sin^2 \theta + \cos^2 2\theta \cos \delta & \cos 2\theta \sin \delta \\ 0 & \sin 2\theta \sin \delta & -\cos 2\theta \sin \delta & \cos \delta \end{pmatrix},$$

$$M_{LP} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

respectivamente.

Calculando S' con la matriz de Muller de la lámina se nota que

$$\begin{cases} S'_0 = S_0 \\ S'_1 = (\cos^2 2\theta + \cos \delta \sin^2 2\theta) \cdot S_1 + (1 - \cos \delta) \sin 2\theta \cos 2\theta \cdot S_2 - \sin \delta \sin 2\theta S_3 \end{cases}$$

Finalmente, si hacemos la cuenta $M_{LP} \cdot S'$, llegamos a que la intensidad es

$$I(\theta) = \frac{1}{2}(S'_0 + S'_1) = \frac{S_0}{2} + \frac{S_1}{2}(\cos^2 2\theta + \cos \delta \sin^2 2\theta) + \frac{S_2}{2}(1 - \cos \delta) \sin 2\theta \cos 2\theta - \frac{S_3}{2} \sin \delta \sin 2\theta$$

, donde luego de utilizar ciertas identidades trigonométricas,

$$I(\theta) = a_0 + a_2 \sin 2\theta + a_{4c} \cos 4\theta + a_{4s} \sin 4\theta \quad (2)$$

con,

$$a_0 = \frac{S_0}{2} + \frac{S_1}{4}(1 + \cos \delta),$$

$$a_2 = -\frac{S_3}{2} \sin \delta,$$

$$a_{4c} = \frac{S_1}{4}(1 - \cos \delta),$$

$$a_{4c} = \frac{S_2}{4}(1 - \cos \delta).$$

B. Circuito del fotodiodo

La figura muestra el circuito utilizado para alimentar el fotodiodo y convertir la corriente de salida en un voltaje proporcional a la intensidad de la luz. El circuito también cuenta con un potenciómetro digital para ajustar la ganancia.

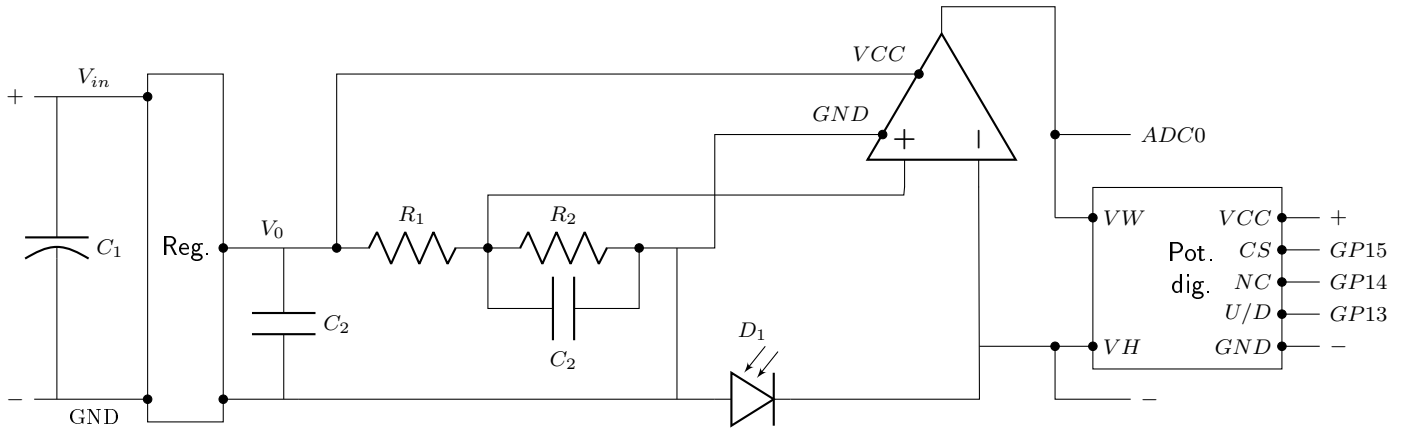


Figura 7: Circuito utilizado para la alimentación del fotodiodo y ajuste de ganancia. Este se compone de un regulador de 3,3 V, un amplificador operacional, el fotodiodo y un potenciómetro digital. El capacitor C_1 es electrolítico de 10 μ F, los capacitores C_2 son capacitores cerámicos de 1 nF, ambos se utilizan como filtros. Las resistencias R_1 y R_2 toman valores de 10 k Ω y 220 Ω respectivamente. Las salidas CS , NC , U/D del potenciómetro digital controlan el guardado en memoria, el incremento del paso y la dirección de incremento respectivamente. Las conexiones $ADC0$, GP hacen referencia a las Raspberry Pi Pico.

C. Valores de DOP para distintas polarizaciones

En la siguiente tabla se lee el valor que toma el DOP para cada polarización medida en la Figura ??.

Angulo	Valor (DOP)
0°	1,000 ± 0,004
6°	1,000 ± 0,009
12°	1,000 ± 0,012
18°	1,000 ± 0,011
22,5°	1,000 ± 0,017
24°	1,000 ± 0,016
30°	1,000 ± 0,013
36°	1,000 ± 0,06
42°	1,000 ± 0,05
45°	1,000 ± 0,04
-6°	0,927 ± 0,04
-12°	0,840 ± 0,05
-18°	0,830 ± 0,04
-22,5°	0,843 ± 0,04
-24°	0,809 ± 0,04
-30°	0,849 ± 0,02
-36°	0,894 ± 0,03
-42°	0,973 ± 0,04
-45°	1,00 ± 0,04

Tabla 2: Valores del DOP para distintas polarizaciones. El ángulo indica la rotación de la lámina de media onda con respecto a 0°.